

Recrudescenza di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu in Campania a quindici anni dal rilascio di *Torymus sinensis* Kamijo: un indice predittivo basato sullo sfarfallamento estivo da galle verdi

*Resurgence of *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu in Campania (southern Italy) fifteen years after the release of *Torymus sinensis* Kamijo: a predictive index based on summer emergence from green galls*

Davide Della Porta¹, Patrizio Della Porta¹, Davide Camerlengo¹, Emilio Guerrieri², Roberto Mazzei³, Dario Della Porta⁴

¹ Centro Ricerche Oasis S.r.l., Napoli Italia

² Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP-CNR); Torino, Italia

³ Consorzio Distretto della Castagna e del Marrone della Campania. Napoli Italia

⁴ Associazione Castanicoltori Campani, Avellino, Italia.

Autore per la corrispondenza: Centro Ricerche Oasis S.r.l. — oasis@pec.it; www.oasis-srl.it

Riassunto

Il controllo biologico classico di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu mediante *Torymus sinensis* Kamijo, avviato in Italia dal 2005 e in Campania dal 2009, ha ricondotto per oltre un decennio le popolazioni del fitofago al di sotto della soglia di danno economico. Nel biennio 2025–2026 si è registrata una recrudescenza delle infestazioni nell'intero bacino del Mediterraneo. Per disporre di una valutazione tempestiva del livello di controllo biologico in atto, fra il 2 e il 12 giugno 2026 sono state campionate 100 galle verdi in ciascuno di 46 siti castanicoli delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno (4.600 galle complessive) e si è registrato il numero di adulti di *D. kuriphilus* sfarfallati per sito. Il valore medio è risultato pari a 138,4 individui per 100 galle (mediana 118; ds 47,3; intervallo 20–222), con una distribuzione bimodale che separa nettamente i comprensori dell'Irpinia, del Sannio e dell'alto Casertano (98–125 individui) da quelli del Cilento, degli Alburni e della Costiera amalfitana (187–222 individui). Sulla base della serie storica 2021–2022 di parassitizzazione su galla secca, condotta dagli stessi autori nei medesimi areali, si propone un indice sintetico (CSG, Cinipidi Sfarfallati per 100 Galle verdi) articolato in sei classi di dinamica attesa dell'infestazione. Applicando la scala, il 41,3% dei siti supera la soglia di intervento e nessun sito ricade in condizioni di regressione. La traduzione delle classi in coefficienti di danno restituisce una perdita produttiva attesa per la stagione 2027 dell'ordine del 30%, corrispondente a un impatto sulla filiera castanicola regionale stimato in 35–45 milioni di euro. Il metodo consente di anticipare di sei-otto mesi la valutazione ottenibile dal monitoraggio invernale su galla secca e di programmare per tempo le misure di rinforzo del parassitoide.

Parole chiave: *Castanea sativa*; cinipide galligeno; controllo biologico classico; asincronia fenologica; monitoraggio predittivo; Campania.

Abstract

Classical biological control of *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu by *Torymus sinensis* Kamijo, started in Italy in 2005 and in Campania in 2009, kept pest populations below the economic damage threshold for more than a decade. In 2025–2026 a resurgence of infestations was recorded across the Mediterranean basin. To obtain a timely assessment of the level of biological control, 100 green galls were sampled between 2 and 12 June 2026 at each of 46 chestnut sites in the provinces of Avellino, Benevento, Caserta and Salerno (4,600 galls in total), and the number of emerged *D. kuriphilus* adults was recorded for each site. The mean value was 138.4 individuals per 100 galls (median 118; SD 47.3; range 20–222), with a bimodal distribution clearly separating the inland districts of Irpinia, Sannio and upper Caserta (98–125 individuals) from those of Cilento, Alburni and the Amalfi Coast (187–222 individuals). Building on the 2021–2022 dry-gall parasitization dataset collected by the same authors in the same areas, a synthetic index (CSG, gall wasps emerged per 100 green galls) is proposed,

structured into six classes of expected infestation trend. Applying the scale, 41.3% of sites exceed the intervention threshold and no site falls within the regression class. Translating classes into damage coefficients yields an expected yield loss of about 30% for the 2027 season, corresponding to an estimated impact of 35–45 million euros on the regional chestnut supply chain. The method anticipates by six to eight months the assessment obtainable from winter dry-gall monitoring, allowing timely planning of parasitoid reinforcement measures.

Keywords: *Castanea sativa*; Asian chestnut gall wasp; classical biological control; phenological mismatch; predictive monitoring; southern Italy.

1. Introduzione

Il cinipide galligeno del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae), originario della Cina, è considerato il più dannoso fitofago del genere *Castanea* a livello mondiale. Rilevato per la prima volta in Europa nel 2002 in provincia di Cuneo (Brussino *et al.*, 2002), si è diffuso rapidamente nella penisola per dispersione naturale e per movimentazione di materiale vivaistico infestato, raggiungendo in pochi anni tutti i principali comprensori castanicoli italiani (EFSA, 2010; EPPO, 2025).

La specie è partenogenetica telitoca e monovoltina: le larve svernano all'interno delle gemme e, al risveglio vegetativo, inducono la formazione di galle a carico di germogli, foglie e infiorescenze. Ne conseguono sottrazione dei punti vegetativi, riduzione della superficie fotosintetica, depressione della fruttificazione e, nelle infestazioni pluriennali, deperimento delle chiome e maggiore suscettibilità ai patogeni di debolezza. La biologia e le dinamiche di infestazione della specie nell'Italia meridionale sono state descritte da Bernardo *et al.* (2013); l'entità delle perdite di produzione in *Castanea sativa* Mill. è stata quantificata da Battisti *et al.* (2014).

Il contenimento del fitofago è stato affidato al controllo biologico classico mediante l'introduzione del parassitoide ectofago specifico *Torymus sinensis* Kamijo (Hymenoptera: Torymidae), avviata in Italia a partire dal 2005 (Quacchia *et al.*, 2008; Bosio *et al.*, 2013). Il parassitoide è monovoltino e sincronizzato con il ciclo dell'ospite: sverna come larva matura o pupa nelle galle secche dell'annata precedente e sfarfalla in primavera in coincidenza con la comparsa delle nuove galle, nelle quali ovidepone. L'efficacia dell'introduzione è stata documentata su scala pluriennale in Italia settentrionale (Ferracini *et al.*, 2019) e in ambito europeo (Avtzis *et al.*, 2019), configurando uno dei casi più citati di successo del controllo biologico classico. In Campania i rilasci hanno preso avvio nel 2009 a Montoro Superiore (AV) con 100 coppie, proseguendo nel 2010 (800 coppie complessive in cinque siti) e nel 2011 (1.000 coppie in sei siti), affiancati dai programmi delle associazioni di castanicoltori finanziati ai sensi della L.R. Campania 4/92 e dal complesso dei parassitoidi autoctoni già associati all'ospite nella regione (Guerrieri *et al.*, 2011).

La castanicoltura campana rappresenta circa il 50% della produzione nazionale e il 10% di quella mondiale, con il 65% delle esportazioni italiane e un polo di trasformazione di rilevanza europea in provincia di Avellino (Ingino *et al.*, 2006). Nel periodo di massima pressione del fitofago le perdite produttive regionali hanno raggiunto il 95% dell'atteso, determinando l'inversione del saldo commerciale nazionale e la perdita della leadership europea per quantità esportate.

A partire dal 2025 è stata osservata, in Campania e più in generale nel bacino del Mediterraneo, una recrudescenza delle infestazioni caratterizzata dall'aumento del numero di galle per germoglio e dal calo delle rese. Fenomeni analoghi sono stati descritti in Italia settentrionale e ricondotti a un'asincronia fenologica fra parassitoide e ospite indotta da inverni più miti, che anticipano l'interruzione della diapausa di *T. sinensis* rispetto ai ritmi vegetativi del castagno (Ferracini *et al.*, 2022).

In questo contesto, gli strumenti diagnostici disponibili presentano un limite operativo: la misura diretta del tasso di parassitizzazione su galla secca fornisce un dato robusto ma tardivo, disponibile fra gennaio e marzo, quando le decisioni gestionali relative alla stagione in corso sono già in larga parte precluse. Il presente lavoro verifica se il conteggio degli adulti di *D. kuriphilus* sfarfallati da un campione standardizzato di galle verdi raccolte in giugno possa fornire, con sei-otto mesi di anticipo, una stima utilizzabile del livello di controllo biologico in atto e una previsione della dinamica dell'infestazione per la stagione successiva. Gli obiettivi sono tre: (i) descrivere la distribuzione regionale dell'indice nel giugno 2026; (ii) proporne una classificazione operativa con soglie di intervento; (iii) quantificare le ricadute economiche attese sulla filiera regionale per la stagione 2027.

2. Materiali e metodi

2.1 Area di studio e siti di campionamento

Il campionamento ha interessato 46 siti castanicoli della Regione Campania, distribuiti nelle province di Salerno (25 siti), Avellino (16), Benevento (3) e Caserta (2), a quote comprese fra 470 e 750 m s.l.m. La rete è stata definita in continuità con quella impiegata dagli autori nel biennio 2021–2022 per il monitoraggio della parassitizzazione su galla secca, e integrata con nuove stazioni nel Cilento interno, nei Monti Lattari e nell'Irpinia centrale al fine di coprire l'intero gradiente altimetrico e di esposizione della castanicoltura regionale. Sono stati selezionati esclusivamente castagneti da frutto in attualità di coltura, privi di trattamenti insetticidi e di abbruciamento dei residui di potatura nella stagione precedente.

2.2 Campionamento delle galle verdi

Fra il 2 e il 12 giugno 2026, in ciascun sito sono state raccolte 100 galle verdi, ossia neoformazioni sviluppatesi nell'anno in corso a partire da ovideposizioni effettuate nella primavera precedente a carico delle gemme di nuova formazione. La raccolta è stata eseguita da terra, ad altezza d'uomo, senza ausilio di scale o svettatoi, con due operatori ed entro un tempo prefissato, secondo il protocollo di raccolta temporizzata già adottato dagli autori nelle campagne 2021 e 2022. Il campionamento ad altezza costante e a tempo costante è stato adottato per rendere confrontabili i dati fra siti e fra annate, rinunciando alla rappresentatività verticale della chioma in favore della standardizzazione dello sforzo di raccolta.

2.3 Allestimento e registrazione degli sfarfallamenti

Le galle sono state ripulite da foglioline, piccioli, rametti e residui che possono ostacolare la fuoriuscita degli adulti. Per ciascun sito è stata allestita una scatola di cartone individuale, marcata con località, data di raccolta e numero di galle, dotata di un foro circolare laterale sul quale è stato innestato provette falcon trasparenti mielate, con funzione di lucernario e di camera di raccolta: gli adulti neosfarfallati, fototropici positivi, si raccolgono spontaneamente nelle provette. Le scatole, sigillate e mantenute in piena luce, sono state controllate quotidianamente registrando su scheda dedicata gli insetti emersi, ripartiti in torimidi, cinipide (*D. kuriphilus*) e altri parassitoidi.

2.4 Definizione dell'indice CSG

Il parametro di sintesi adottato è il numero di adulti di *D. kuriphilus* sfarfallati per 100 galle verdi (di seguito CSG). Poiché le larve di cinipide parassitizzate da *T. sinensis* non completano lo sviluppo, il numero di adulti che emergono da un campione di dimensione fissa è inversamente proporzionale al livello di controllo biologico realizzato nel sito, e proporzionale alla quota di popolazione che darà luogo alle ovideposizioni della stagione successiva. L'impostazione è analoga, ma speculare, a quella dell'*emergence index* riferito al parassitoide adottato da Ferracini *et al.* (2019), che rapporta a 100 galle il numero di adulti di *T. sinensis* emersi: rispetto a quell'indice, il CSG ha il vantaggio di essere

rilevabile in giugno anziché nella primavera successiva, e lo svantaggio di non distinguere fra mortalità da parassitizzazione e mortalità da altra causa.

Le sei classi di CSG (Tabella 3) sono state definite mettendo in relazione i valori di sfarfallamento estivo rilevati dagli autori nel 2021 e nel 2022 con i tassi di parassitizzazione misurati per via diretta negli stessi areali e nelle stesse annate su un totale superiore a 30.000 galle secche, compresi fra l'11% e il 54,2%. I coefficienti di danno associati a ciascuna classe derivano dal confronto con le serie produttive aziendali disponibili per il medesimo periodo.

2.5 Analisi dei dati

Per ciascun sito è stato calcolato il valore di CSG; sull'insieme dei 46 siti sono state calcolate media, mediana, deviazione standard, intervallo e quartili, e sono state derivate le statistiche descrittive per provincia. I siti sono stati quindi assegnati alle sei classi e ne è stata calcolata la distribuzione di frequenza. Data la numerosità fortemente squilibrata fra province (da 2 a 25 siti), il confronto fra province è presentato in termini descrittivi e non è stato sottoposto a verifica inferenziale.

2.6 Stima delle ricadute economiche

La stima economica è stata condotta come modello di scenario. A ciascuna classe è stato associato il coefficiente di danno di Tabella 3; la perdita attesa a scala regionale è stata ottenuta come media dei coefficienti ponderata per la numerosità dei siti di ciascuna classe, assumendo la rete di monitoraggio rappresentativa della distribuzione regionale della superficie castanicola. Il valore così ottenuto è stato applicato a una produzione regionale di riferimento di 300.000 quintali e monetizzato assumendo un prezzo medio alla produzione di 130–160 €/q. L'impatto complessivo sulla filiera è stato stimato pari a tre volte la perdita di produzione lorda vendibile agricola, in coerenza con il rapporto storicamente osservato fra PLV agricola e PLV agroindustriale nel comparto regionale (Ingino *et al.*, 2006).

3. Risultati

3.1 Distribuzione dell'indice CSG

Sono state analizzate complessivamente 4.600 galle verdi. Il valore medio regionale di CSG è risultato pari a 138,4 adulti per 100 galle (mediana 118; deviazione standard 47,3; primo quartile 102,2; terzo quartile 188,5). In 45 siti su 46 i valori sono compresi fra 80 e 222. La distribuzione è marcatamente bimodale, con un primo addensamento fra 98 e 125 adulti e un secondo fra 187 e 222; la classe intermedia 126–186 raccoglie solo sei siti.

Un unico sito, San Mauro la Bruca (SA), ha fatto registrare un valore di 20 adulti, distante oltre due deviazioni standard dalla media e separato di 60 unità dal secondo valore più basso. Il dato è stato mantenuto nel *dataset* ma è discusso separatamente al §4.3, non potendosi escludere una anomalia di campionamento.

3.2 Differenze fra province

La provincia di Salerno presenta i valori più elevati e la maggiore dispersione (media 156,0; mediana 187; intervallo 20–222), per effetto della compresenza di stazioni cilentane e costiere fortemente compromesse e di un nucleo di siti del basso Cilento occidentale (Futani, Laurito, Cuccaro Vetere) con valori sensibilmente inferiori. Le province interne mostrano valori più omogenei e intermedi: Avellino 120,4 di media (intervallo 98–164), Caserta 121,0 (118–124), Benevento 99,0 (89–104), quest'ultima con la media più bassa del campione (Tabella 2).

Tabella 1. Statistiche descrittive dell'indice CSG per provincia (adulti di *D. kuriphilus* sfarfallati per 100 galle verdi; rilievo 2–12 giugno 2026).

Provincia	Siti	Minimo	Massimo	Media	Mediana
Salerno	25	20	222	156,0	187
Avellino	16	98	164	120,4	115
Caserta	2	118	124	121,0	121
Benevento	3	89	104	99,0	104
Totale	46	20	222	138,4	118

3.3 Classificazione dei siti

La scala proposta e i relativi coefficienti di danno sono riportati in Tabella 2. Applicandola al campione, 23 siti (50,0%) ricadono in classe D, 8 (17,4%) in classe E e 11 (23,9%) in classe F; tre siti (6,5%) si collocano in classe C, peraltro nella parte alta dell'intervallo (80–89 adulti), e uno solo in classe A. Nessun sito ricade in classe B. Complessivamente 19 siti, pari al 41,3% del campione, superano la soglia di intervento fissata a CSG 140 (Tabella 3); il dettaglio per sito è riportato in Tabella 4.

Tabella 2. Scala CSG: classi, tasso di parassitizzazione stimato, dinamica attesa dell'infestazione e coefficiente di danno associato.

Classe	CSG	Parassitizzazione stimata	Dinamica attesa	Danno atteso	Soglia
A	< 40	> 70%	Infestazione in forte regressione	trascurabile	—
B	40 – 50	60 – 70%	Infestazione in riduzione	< 5%	—
C	50 – 90	45 – 60%	Infestazione stabile	5 – 10%	—
D	90 – 140	30 – 45%	Tendenzialmente in risalita	15 – 25%	attenzione
E	140 – 190	15 – 30%	In crescita	30 – 45%	intervento
F	> 190	< 15%	Aumento significativo	50 – 70%	emergenza

Tabella 3. Distribuzione dei 46 siti monitorati nelle classi della scala CSG.

Classe	Dinamica attesa	Siti	Frequenza
A	Infestazione in forte regressione	1	2,2%
B	Infestazione in riduzione	0	0,0%
C	Infestazione stabile	3	6,5%
D	Tendenzialmente in risalita	23	50,0%
E	In crescita	8	17,4%
F	Aumento significativo	11	23,9%
Totale	di cui 19 siti oltre la soglia di intervento	46	41,3%

Tabella 4. Valori di CSG e classe di appartenenza per ciascuno dei 46 siti monitorati (2–12 giugno 2026).

Sito	CSG	Classe	Dinamica attesa 2027
Provincia di Salerno (n = 25)			
Tramonti	222	F	Aumento significativo
Ceraso (Pacifico)	212	F	Aumento significativo
Montano Antilia (Castagne Re la Curia)	210	F	Aumento significativo
Pisciotta (Fossa del Lupo)	210	F	Aumento significativo
Rofrano (Piano Dell'Ontano)	205	F	Aumento significativo
Rofrano (Sorvatello)	203	F	Aumento significativo
Ascea (Catona, Fratta)	200	F	Aumento significativo

Sito	CSG	Classe	Dinamica attesa 2027
Ravello	198	F	Aumento significativo
Ascea (Mandia, Chianulidda)	197	F	Aumento significativo
Montano Antilia (Mulino)	195	F	Aumento significativo
Ascea (Mandia, Nevera)	195	F	Aumento significativo
Scala	189	E	In crescita
Stio	187	E	In crescita
Acerno	168	E	In crescita
Magliano Vetere	167	E	In crescita
Sicignano Degli Alburni	156	E	In crescita
Cuccaro Vetere (Cacciavolpe)	103	D	Tendenzialmente in risalita
Cuccaro Vetere (Baita - Traverse)	102	D	Tendenzialmente in risalita
Laurito	101	D	Tendenzialmente in risalita
Laurito	100	D	Tendenzialmente in risalita
Laurito (Chiazzatina)	98	D	Tendenzialmente in risalita
Laurito (Carpineta)	97	D	Tendenzialmente in risalita
Futani (Torna)	86	C	Stabile
Futani (Malizia)	80	C	Stabile
San Mauro la Bruca (Codda Re Palumbo)	20	A	Forte regressione
Provincia di Avellino (n = 16)			
Serino	164	E	In crescita
Chiusano San Domenico	156	E	In crescita
Montella	144	E	In crescita
Montemarano	135	D	Tendenzialmente in risalita
Lioni	122	D	Tendenzialmente in risalita
Monteforte Cerullo	118	D	Tendenzialmente in risalita
San Martino V.C. Piana	118	D	Tendenzialmente in risalita
Torelli	115	D	Tendenzialmente in risalita
Monteforte Carrafone	115	D	Tendenzialmente in risalita
Mercogliano Viadotto	115	D	Tendenzialmente in risalita
Cervinara Coppola	112	D	Tendenzialmente in risalita
Summonte Cimitero	110	D	Tendenzialmente in risalita
Cervinara	105	D	Tendenzialmente in risalita
Cervinara Castello	102	D	Tendenzialmente in risalita
Ospedaletto	98	D	Tendenzialmente in risalita
Montella Bassa	98	D	Tendenzialmente in risalita
Provincia di Benevento (n = 3)			
Pannarano Santoro	104	D	Tendenzialmente in risalita
Arpaise	104	D	Tendenzialmente in risalita
Pannarano Lombardi	89	C	Stabile
Provincia di Caserta (n = 2)			
Roccamonfina	124	D	Tendenzialmente in risalita
Conca della Campania	118	D	Tendenzialmente in risalita

3.4 Stima delle ricadute economiche

La media dei coefficienti di danno ponderata per la distribuzione osservata delle classi restituisce una perdita produttiva attesa per la stagione 2027 pari a circa il 30%, con un intervallo plausibile fra il 25% e il 40% in funzione dell'andamento primaverile. Applicata alla produzione di riferimento, la perdita si colloca fra 75.000 e 120.000 quintali, con valore centrale di 90.000 quintali. Assumendo un prezzo medio alla produzione di 130–160 €/q, la minore PLV agricola si colloca fra 12 e 18 milioni di euro; l'impatto complessivo sulla filiera regionale, comprensivo delle fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, si colloca in un intervallo di 35–45 milioni di euro (Tabella 5).

Tabella 5. Scenari di impatto economico per la stagione 2027 (produzione di riferimento 300.000 q; prezzo alla produzione 130–160 €/q; impatto di filiera stimato pari a tre volte la perdita agricola).

Scenario	Perdita	Quintali persi	Minore PLV agricola	Impatto di filiera
Favorevole (primavera sfavorevole al fitofago, lanci tempestivi)	25%	75.000	9,8 – 12,0 M€	29 – 36 M€
Centrale (prosecuzione della dinamica rilevata)	30%	90.000	11,7 – 14,4 M€	35 – 43 M€
Sfavorevole (nuova asincronia, assenza di interventi)	40%	120.000	15,6 – 19,2 M€	47 – 58 M€

4. Discussione

4.1 Il quadro regionale

I valori rilevati nel giugno 2026 documentano un livello di controllo biologico sensibilmente inferiore a quello misurato dagli stessi autori nel biennio 2021–2022, quando i tassi di parassitizzazione su galla secca risultavano compresi fra l'11% e il 54,2% e le percentuali si mantenevano stabili di anno in anno. La distribuzione bimodale osservata è l'elemento di maggiore interesse: essa indica che la perdita di efficacia non è omogenea sul territorio ma segue una geografia definita, con i valori più critici concentrati nei comprensori a clima più mite e a maggiore insolazione del Cilento e della fascia costiera, e valori intermedi nelle aree interne a quota più elevata. Questo gradiente è coerente con quanto riportato in letteratura per i siti caldi ed esposti a sud dell'Italia settentrionale, dove la popolazione del fitofago si mantiene significativa in presenza di desincronizzazione fenologica del parassitoide (Ferracini *et al.*, 2022).

4.2 Cause della recrudescenza

Tre ordini di fattori concorrono a spiegare il quadro osservato. Il primo è di natura demografica ed è intrinseco ai sistemi ospite–parassitoide monovoltini: alla compressione della popolazione dell'ospite segue necessariamente una contrazione della popolazione del parassitoide, che da quello dipende per riprodursi, con conseguente possibilità di risalite cicliche del fitofago. Il secondo è di natura meteorologica: la primavera 2024 è stata caratterizzata da precipitazioni abbondanti e persistenti nella finestra di sfarfallamento di *T. sinensis*, condizione che riduce l'attività di volo, di accoppiamento e di ovideposizione di adulti la cui longevità è di poche settimane, comprimendo il successo riproduttivo di un'intera generazione annuale. Il terzo è di natura climatica e strutturale: l'anticipato accumulo termico invernale accelera l'interruzione della diapausa del parassitoide e ne determina lo sfarfallamento prima che le nuove galle siano disponibili come substrato di ovideposizione, con mortalità degli adulti senza riproduzione (Ferracini *et al.*, 2022).

A questi si aggiunge un fattore gestionale, non trascurabile su scala aziendale: l'abbruciamento invernale dei residui di potatura e l'asportazione indiscriminata delle galle secche distruggono la

frazione di popolazione svernante di *T. sinensis*, sottraendo al territorio proprio la riserva di parassitoide destinata alla primavera successiva.

4.3 Valore predittivo e limiti dello studio

Il CSG possiede tre limiti che vanno esplicitati. Il primo è che l'indice misura la quota di popolazione sopravvissuta, non la causa della mortalità: un valore basso è compatibile sia con una parassitizzazione elevata sia con mortalità di altra origine, e la conversione in tasso di parassitizzazione riportata in Tabella 2 va considerata una stima indiretta finché non sia verificata sugli stessi siti. Il secondo è che il campionamento ad altezza d'uomo non è rappresentativo dell'intera chioma; la scelta privilegia la ripetibilità del rilievo rispetto alla completezza, ed è accettabile solo in quanto mantenuta costante fra siti e annate. Il terzo riguarda il caso di San Mauro la Bruca: il valore di 20 adulti è isolato e non trova riscontro nei siti limitrofi, e deve essere ricondotto a una delle tre ipotesi alternative — raccolta oltre la finestra utile con sfarfallamento già avvenuto, mortalità da causa diversa dalla parassitizzazione, presenza locale di un nucleo di parassitoide particolarmente efficiente — prima di poter essere interpretato.

La validazione della scala richiede due verifiche indipendenti, entrambe programmate: il conteggio invernale 2026/2027 su galla secca nei medesimi 46 siti, che fornirà la misura diretta del tasso di parassitizzazione, e il rilievo dell'indice galle/germoglio nella primavera 2027, che fornirà la verifica dell'infestazione effettivamente realizzatasi. Solo il confronto fra le tre serie consentirà di stabilire se le soglie proposte siano correttamente posizionate e se il potenziale teorico assunto (230–250 camere larvali per 100 galle verdi) sia adeguato.

4.4 Implicazioni gestionali

Anche nella sua formulazione preliminare l'indice presenta un vantaggio operativo rilevante: rende disponibile in giugno una graduatoria dei siti per livello di rischio, quando le operazioni di raccolta massiva delle galle secche (gennaio–febbraio) e i lanci di rinforzo (aprile–maggio) sono ancora interamente programmabili. Su questa base si propongono: l'estensione del monitoraggio invernale su galla secca ai siti in classe E e F; l'individuazione delle aree di prelievo fra i siti con parassitizzazione superiore al 25%; la conservazione del materiale raccolto in cella climatica a temperatura e umidità controllate, così da posticipare lo sfarfallamento del parassitoide e riportarlo in campo nella finestra di effettiva recettività delle nuove galle; i lanci di rinforzo con ceppi certificati nei siti oltre la soglia di intervento; l'azione divulgativa sulla corretta gestione delle galle secche svernanti; la ripetizione del rilievo su galle verdi nella prima quindicina di giugno 2027 sugli stessi siti.

Il rapporto fra costo delle misure e danno atteso appare nettamente favorevole: l'onere di un programma comprensoriale strutturato è dell'ordine di alcune decine di migliaia di euro annui, a fronte di un impatto di filiera stimato in decine di milioni di euro per la sola stagione 2027.

5. Conclusioni

Il rilievo condotto nel giugno 2026 su 46 siti della Campania documenta una recrudescenza generalizzata di *D. kuriphilus*: nessun sito presenta condizioni di regressione dell'infestazione, il 41,3% supera la soglia di intervento proposta e il 23,9% ricade in condizioni di emergenza, con concentrazione nel Cilento, negli Alburni e nella Costiera amalfitana. Il quadro non configura un fallimento del controllo biologico classico, ma il suo indebolimento in un contesto climatico mutato: *T. sinensis* è presente e attivo sull'intero territorio regionale, come mostra il differenziale fra areali, ma la sua sincronizzazione con il ciclo dell'ospite è divenuta instabile. La risposta gestionale non richiede pertanto nuove introduzioni, bensì il sostegno adattativo di un equilibrio già insediato. L'indice CSG, rilevabile con sei-otto mesi di anticipo rispetto alla misura invernale, si propone come strumento di

supporto decisionale per la programmazione di tali interventi; la sua validazione è affidata ai rilievi invernali 2026/2027 e primaverili 2027 già programmati.

Ringraziamenti

Gli autori ringraziano i castanicoltori e le aziende agricole che hanno consentito l'accesso ai castagneti e la raccolta del materiale nei 46 siti della rete di monitoraggio, senza il cui contributo volontario il rilievo non sarebbe stato possibile. Un ringraziamento particolare va all'Associazione Castanicoltori Campani ETS e al Consorzio Distretto della Castagna e del Marrone della Campania per il raccordo con le aziende e per l'organizzazione logistica delle campagne di campo, al Presidente del comitato IGP Castagne Partenio dott Gerardo Marano e alla Comunità Montana dei Monti Lattari per la collaborazione nelle stazioni del comprensorio costiero. Il lavoro sul campo ha visto il prezioso contributo dei dottorandi Sabatino Rambaldi, Tommaso Bibbo e Ilenia Santagata.

Bibliografia

- Avtzis D.N., Melika G., Matošević D., Coyle D.R. (2019). The Asian chestnut gall wasp *Dryocosmus kuriphilus*: a global invader and a successful case of classical biological control. *Journal of Pest Science*, 92: 107–115.
- Battisti A., Benvegnù I., Colombari F., Haack R.A. (2014). Invasion by the chestnut gall wasp in Italy causes significant yield loss in *Castanea sativa* nut production. *Agricultural and Forest Entomology*, 16: 75–79.
- Bernardo U., Iodice L., Sasso R., Tutore V.A., Cascone P., Guerrieri E. (2013). Biology and monitoring of *Dryocosmus kuriphilus* on *Castanea sativa* in Southern Italy. *Agricultural and Forest Entomology*, 15: 65–76.
- Bosio G., Armando M., Moriya S. (2013). Verso il controllo biologico del cinipide del castagno. *L'Informatore Agrario*, 14: 60–64.
- Brussino G., Bosio G., Baudino M., Giordano R., Ramello F., Melika G. (2002). Pericoloso insetto esotico per il castagno europeo. *L'Informatore Agrario*, 58 (37): 59–61.
- EFSA Panel on Plant Health (2010). Risk assessment of the oriental chestnut gall wasp, *Dryocosmus kuriphilus* for the EU territory and identification and evaluation of risk management options. *EFSA Journal*, 8 (6): 1–114.
- EPPO (2025). *Dryocosmus kuriphilus*. EPPO datasheets on pests recommended for regulation. Disponibile su: <https://gd.eppo.int>
- Ferracini C., Ferrari E., Saladini M.A., Pontini M., Corradetti M., Alma A. (2015). Non-target host risk assessment for the parasitoid *Torymus sinensis*. *BioControl*, 60: 583–594.
- Ferracini C., Ferrari E., Pontini M., Hernández-Nova L.K., Saladini M.A., Alma A. (2017). Post-release evaluation of non-target effects of *Torymus sinensis*, the biological control agent of *Dryocosmus kuriphilus* in Italy. *BioControl*, 62: 445–456.
- Ferracini C., Bertolino S., Bernardo U., Bonsignore C.P., Faccoli M., Ferrari E., Lupi D., Maini S., Mazzon L., Nuges F., Rocco A., Santi F., Tavella L. (2018). Do *Torymus sinensis* (Hymenoptera: Torymidae) and agroforestry system affect native parasitoids associated with the Asian chestnut gall wasp? *Biological Control*, 121: 36–43.
- Ferracini C., Ferrari E., Pontini M., Saladini M.A., Alma A. (2019). Effectiveness of *Torymus sinensis*: a successful long-term control of the Asian chestnut gall wasp in Italy. *Journal of Pest Science*, 92: 353–359.
- Ferracini C., Pogolotti C., Alma A. (2022). A mismatch in the emergence of *Torymus sinensis* may affect the effectiveness of this biocontrol agent? *Biological Control*, 174: 105029.
- Guerrieri E., Bernardo U., Gebiola M., Iodice L. (2011). Morpho-bio-molecular characterization of autochthonous parasitoids of *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu in Campania. *Atti dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, Rendiconti*, 58: 115–120.
- Ingingo .M., Della Porta D., Della Porta P. (2006). *La Campania terra di castagne: aspetti scientifici e di mercato*. Oasis Edition, City Print, Italia.
- Quacchia A., Moriya S., Bosio G., Scapin I., Alma A. (2008). Rearing, release and settlement prospect in Italy of *Torymus sinensis*, the biological control agent of the chestnut gall wasp *Dryocosmus kuriphilus*. *BioControl*, 53: 829–839.

- Quinto J., Wong M.E., Boyero J.R., Vela J.M., Aguirrebengoa M. (2021). Population dynamics and tree damage of the invasive chestnut gall wasp, *Dryocosmus kuriphilus*, in its southernmost European distributional range. *Insects*, 12: 900.
- Romani R., Rondoni G., Gragnoli L., Pergolari P., Santinelli C., Rossi Stacconi M.V., Ricci C. (2010). Indagini bio-etologiche e morfologiche su *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu. *Atti dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia*, 58: 97–104.
- Oasis S.r.l. (2023). *Studio e ricerca del grado di parassitizzazione del Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera Cinipidae) in Campania dopo dieci anni dal rilascio del Torymus sinensis – Riflessi ambientali ed economici*. Relazione tecnica finale, II annualità. Direzione scientifica IPSP–CNR. Torre Le Nocelle (AV).